

TOZ Ata
QUENNEHEN Theo
FERREIRA Hugo
GOUIX Mavrick

Cahier des charges fonctionnel

Notes de réunion et avancement du projet.	3
Objectif de ce document	6
Le contexte	6
1.1 Description de l'organisme demandeur	6
Objectif de l'application :	6
1.2 Origine du besoin	7
1.2.1 Description de l'existant	7
Le sondage (Voir le pdf déposé sur le Milestone 1 (github))	8
Analyse du sondage :	8
La situation actuelle :	9
1.2.2 Description des problèmes liés à la solution actuelle	10
1.3 Description générale du besoin	11
Côté employé :	11
Côté client :	11
Espace personnel du client :	11
Les films :	12
Réservation :	12
1.4 Description des catégories d'utilisateurs	17
Diagramme de Packag	20
Les fonctionnalités	22
📊 Statistiques	23
🎬 Gestion des salles	26
🎬 Gestion des Films	31
🍿 Gestion des séances	36
🎫 Gestion de la réservation	39
🎬 Gestion des évènements	42
🔒 Gestion des utilisateurs	45
🔧 Contrainte Technique	50
Charte Graphique	51
Contrainte Environnemental	54
La maquette	55

Notes de réunion et avancement du projet.

Rôles des membres du projet :

Ata : Rédaction, mise en place des diagrammes, réflexion sur les fonctionnalités.

Théo : Rédaction, diagrammes, réflexion sur les fonctionnalités

Hugo : Mise en place de la maquette (partie client) et de la charte graphique

Mavrick : Mise en place de la charte graphique, de la maquette (partie admin) et le diaporama.

Nous avons décidé de diviser ce milestone en deux grandes parties, la première étant la rédaction du cahier des charges et la réflexion sur les fonctionnalités de la solution, la deuxième étant la mise en place d'une maquette, Hugo et Mavrick sont chargés de la réalisation de cette maquette. Théo et Ata s'occupent de la partie rédaction du cahier des charges. Ce choix est justifié par le fait que la réalisation du cahier des charges peut être aussi chronophage que la réalisation de la maquette, il nous a paru évident de diviser la charge de travail par deux, en affectant deux personnes pour chaque tâche principale.

Des réunions entre les deux parties ont été mises en place dans le but de synchroniser le contenu de la maquette et du cahier des charges.

17/11/2024 : Liste des fonctionnalités avec définition des classes. Réflexion sur les fonctionnalités et les rôles des utilisateurs, Première version du diagramme de Package. Parfois on a eu des dérives sur les fonctionnalités, nous avons mentionné des fonctionnalités techniques alors qu'ici le cahier des charges attend une explication fonctionnelle. Ce sujet a été discuté avec les membres du groupe et les ajustements ont été effectués.

19/11/2024: On avance sur les diagrammes de Packages, puis on établit une première ébauche de la charte graphique et du logo de notre projet.

1/12/24 : Rédaction du document, saisie de commentaire dans la notion sur certains points importants, définition des tâches à finir en priorité. Rédaction du contexte, découverte de nouvelles fonctionnalités.

03/12/24 : Rédaction des contraintes d'environnement.

14/12/24 : Réunion à propos de la maquette, sa charte graphique et sur les futures pages à mettre en place.

19/12/2024 : Rédaction du document, Finalisation des diagrammes UML, entretien avec Mme Lapujade.

Spécification plus détaillée des fonctionnalités.

04/01/2025 : Rédaction et vérification des fonctionnalités. Réunion avec l'équipe pour finaliser le cahier des charges. Visualisation de la maquette et définition des fonctionnalités à mettre en avant fournies par le cahier des charges.

06/01/2025 : Avancement de la maquette. Rédaction et relecture du cahier des charges. Création d'un nouveau diagramme pour expliquer une fonctionnalité.

07/01/2025 : Relecture du cahier. Finalisation des fonctionnalités Administrateur dans le Figma. Réunion entre camarades pour cadrer la dernière phase du cahier des charges.

08/01/2025 : Relecture, modification de certaines fonctionnalités.

09/01/2025 : Relecture, peaufinage de la maquette.

Prise de recul sur le projet : La première phase préliminaire nous sert à mettre en place une grande partie des fonctionnalités, elle permet également d'identifier des groupes de fonctionnalités. On peut même retrouver ces grands groupes de fonctionnalités plus tard dans la partie de Conception de la solution notamment le moment où il faut planifier les tâches.

Deux maquettes de la page d'accueil ont été réalisées une par Hugo et l'autre par Mavrick et nous devons nous mettre d'accord sur laquelle choisir.

Le retour d'Hugo sur la maquette de Mavrick : Des changements doivent avoir lieu, la première version de la maquette est trop visuelle, il faut adapter la maquette à la future phase de développement, il se rend compte qu'il ne faut pas trop en faire, sinon dans le cas contraire la maquette sera difficile à appliquer dans la partie Front de l'application.

Le retour de Mavrick sur la maquette proposée par Hugo : La maquette ne respecte pas la charte graphique que nous avons créée, si nous continuons dans la direction d'Hugo alors il faut adapter la charte graphique ou inversement.

Nous sommes alors partis sur la maquette d'Hugo car elle nous semble plus simple à développer, la charte graphique a été adaptée (principalement un changement de couleurs et des icônes différentes). Avec notre recul actuel (pré-code), nous pensons avoir fait le bon choix pour le bon fonctionnement de l'application et le respect de notre cahier des charges.

Un travail préliminaire fourni par Mavrick avait été effectué, malheureusement ce travail a dû être mis de côté après les bonnes décisions prises par les créateurs de la maquette. Le travail de Mavrick peut toujours être visualisé dans le Figma avec des noms de pages tels que_Mavrick.

Comme pour les fonctionnalités on doit dresser une liste de visuels importants.

La charte graphique précède à l'étape de la création de la maquette, cela nous sert à revenir en arrière dans nos choix et éventuellement changer des éléments avant que cela devienne irréversible.

Ce que nous avons compris :

Il est primordial d'identifier les rôles de chacun dès le début du projet.

Il est primordial de se mettre en accord avec tout le groupe pour éviter les incohérences dans le travail rendu.

Sans la bonne répartition des tâches établie au début du projet, les délais n'auraient pas été respectés.

Les réunions

Objectif de ce document

Le but de ce document est de dresser la liste des tâches à effectuer pour la maîtrise d'Oeuvre. Ce document recense la manière dont la solution doit être développée, ce document recense également la liste des fonctionnalités attendues par le client.

Le contexte

Nous nous trouvons dans le monde du cinéma. Nous devons répondre au besoin d'un certain Directeur X, il souhaite moderniser et améliorer le suivi de son cinéma. Il veut mettre en place un système de réservation de billet.

Il souhaiterait que ce système puisse augmenter son chiffre d'affaires, il souhaite également attirer une nouvelle clientèle plus jeune. Le but étant d'attirer les jeunes et ensuite leurs parents.

Il a fait appel à une équipe de 4 développeurs issus du parcours MIAGE.

1.1 Description de l'organisme demandeur

Un directeur de cinéma à Amiens voudrait implémenter un système de réservation de billets pour élargir sa clientèle.

Il souhaite avoir des statistiques sur les entrées de certains films, et d'autres facteurs pouvant influencer son CA.

Les clients sont des passionnés du septième art venant visionner un film.

Ils veulent regarder un film et avoir une certaine simplicité de réservation tout en ayant un compte dans l'outil avec des informations pertinentes pour le client.

Objectif de l'application :

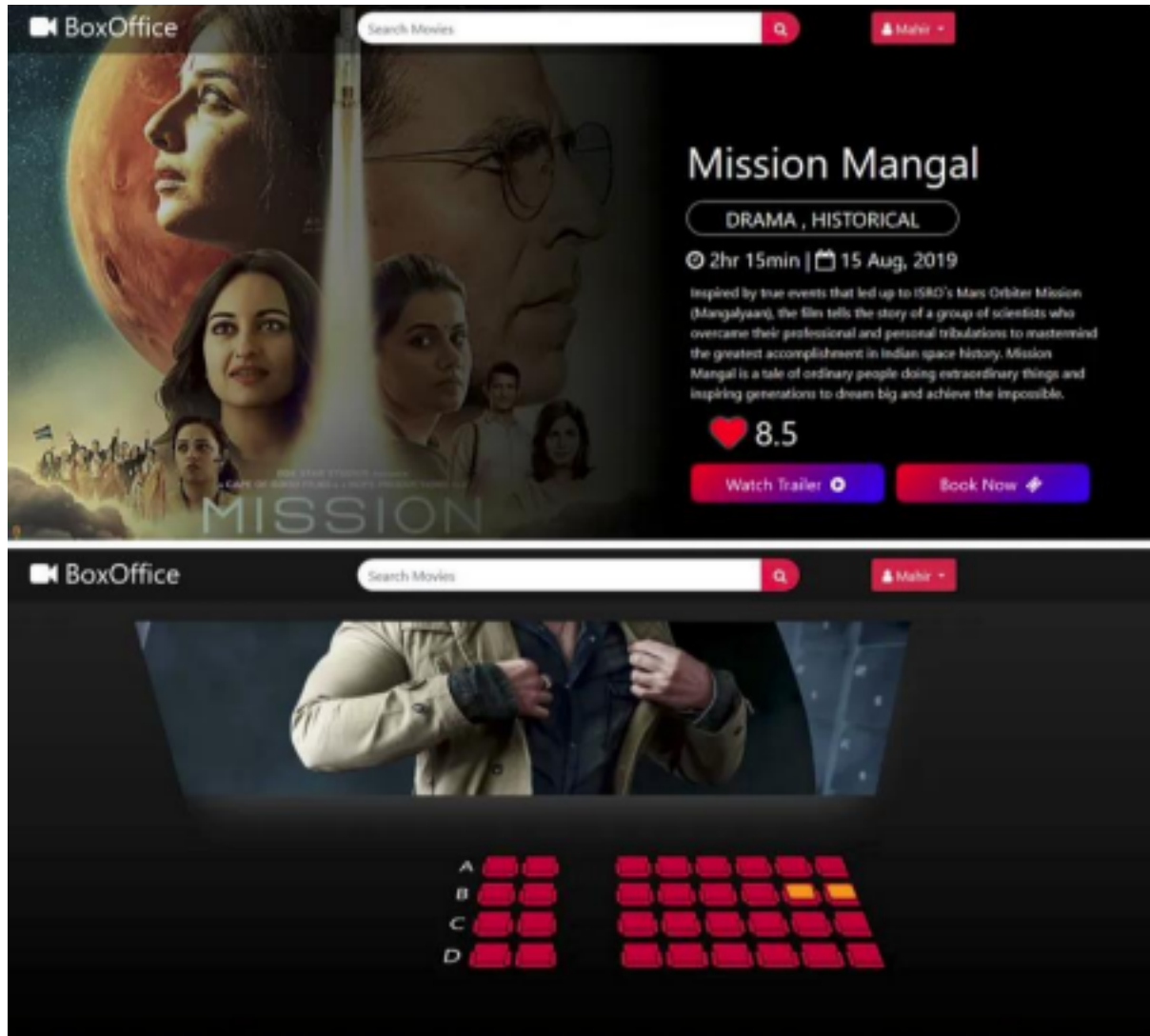
L'objectif de l'outil est de mettre en place un système de réservation de billet qui répondra à la demande des clients sur les réservations, tout en répondant aux attentes du directeur du cinéma qui souhaite suivre en détail son activité. Cet outil devrait faciliter la gestion du cinéma pour le directeur et le client aura une facilité de réservation.

1.2 Origine du besoin

1.2.1 Description de l'existant

Projets GITHUB

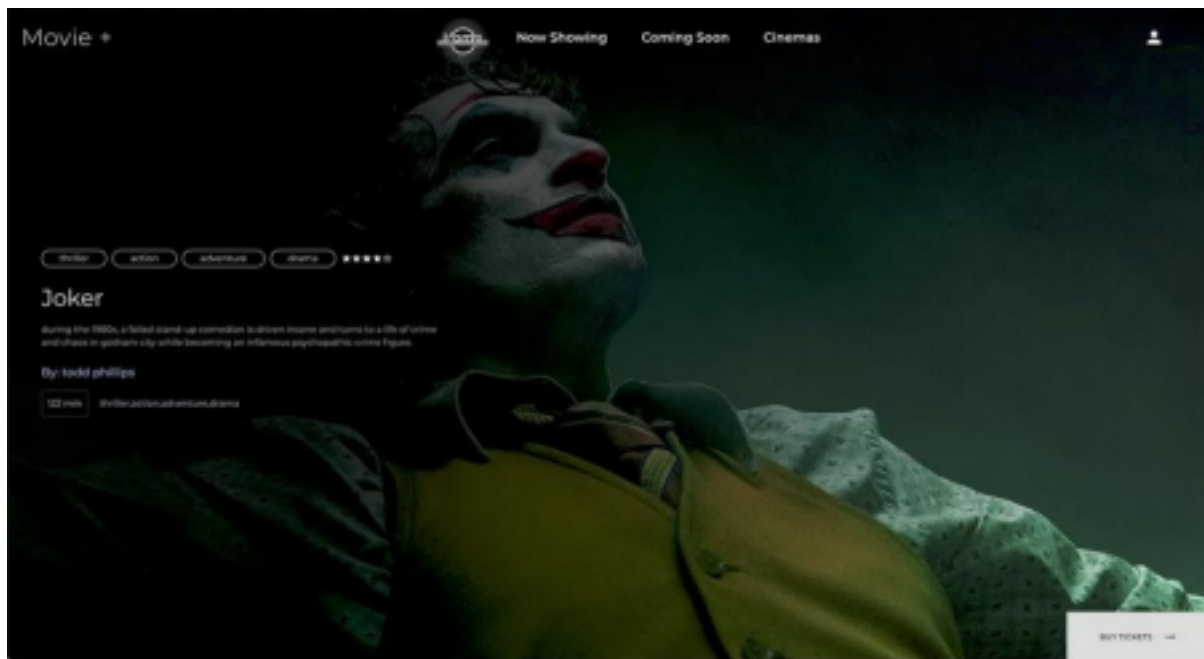
<https://github.com/MahirAsrani/BoxOffice-movie-booking-system>



Ce projet présente plusieurs éléments essentiels : le genre, le nom, la durée, la date de sortie, un score, la bande-annonce, un synopsis, l'affiche du film et un bouton de réservation.

Pour la réservation, une interface intuitive est proposée, offrant une vue d'ensemble des places dans la salle de cinéma.

https://github.com/georgesimos/readme-assets/blob/master/cinema_plus/movie.png



Ce projet GitHub présente une interface épurée offrant des informations essentielles : les genres du film, les avis des spectateurs et la durée.

Notre sondage confirme l'importance cruciale de ces éléments dans le processus de sélection d'un film.

Le sondage (Voir le pdf déposé sur le Milestone 1 (github))

D'autres propositions intéressante provenant du sondage:

Une update en direct du nombres de places restantes / même pendant la réservation

Le montant total des places que j'ai acheté selon échelle de temps (jour, semaine, mois)

Analyse du sondage :

L'analyse du sondage révèle plusieurs préférences des utilisateurs.

La réservation sur smartphone est privilégiée, mais l'option PC reste importante.

Les avis sont très sollicités, tant pour la consultation que pour la contribution. Les spectateurs souhaitent recevoir leurs billets par e-mail en format PDF ou image. Les clients veulent être tenus informés des nouvelles sorties cinématographiques.

Un espace personnel pour suivre l'historique des films visionnés est fortement demandé. Les informations les plus recherchées sont les horaires et la durée des films. Les suggestions basées sur les préférences personnelles sont appréciées. Bien que les blockbusters soient les plus populaires, d'autres genres suscitent également de l'intérêt, soulignant l'importance d'offrir un choix varié.

Enfin, ils expriment le désir d'avoir accès à un résumé des films qu'ils ont vus.

La situation actuelle :

Le directeur a mis en place un document Excel présentant plusieurs inconvénients :

- Ce document est lourd et instable
- Il y a un risque élevé de perte de données
- L'interface n'est pas ergonomique
- Le système manque de flexibilité et d'évolutivité
- Impossibilité de générer des rapports sur les données saisis de façon intuitive.
- Risque de double saisie
- Pas de garde-fou les utilisateurs de ce document peuvent remplir le document comme bon leur semble

1.2.2 Description des problèmes liés à la solution actuelle

Comme vu précédemment ce document Excel a beaucoup d'inconvénients, il manque plusieurs fonctionnalités essentielles dans cet outil et cela cause des problèmes pour la gestion des séances et des employés.

Les problèmes liés à la solution actuelle (document Excel) sont :

- Manque d'automatisation : la gestion manuelle des séances est chronophage.
- Risque d'erreurs humaines : saisie manuelle des données peut entraîner des inexactitudes
- Difficulté de collaboration : partage et mise à jour en temps réel complexes
- Absence d'interface client : pas de système de réservation en ligne pour les spectateurs
- Manque d'analyses statistiques : difficultés à générer des rapports détaillés sur les performances.
- Sécurité des données limitée : risque de perte ou de corruption des informations.
- Absence de gestion des stocks : difficulté à suivre les places disponibles en temps réel.
- Pas d'intégration avec d'autres systèmes : impossibilité de lier avec la caisse ou la comptabilité.

1.3 Description générale du besoin

L'objectif de l'outil est de mettre en place un système de réservation de billet qui répondra à la demande des utilisateurs sur les réservations, tout en répondant aux attentes du directeur du cinéma qui souhaite suivre en détail son activité.

Le but est de mettre en place un outil qui résoudra les soucis rencontrés dans l'outil existant. Et qui proposera des fonctionnalités importantes pour la gestion de son entreprise.

Tout en répondant au besoin des clients.

Côté employé :

Le directeur veut mettre en place des événements depuis l'outil, il proposera également un système de gestion d'employés, avec une hiérarchie dans les utilisateurs. Ils pourront gérer les clients, gérer leurs systèmes de fidélité, leurs informations et plus encore.

Le cinéma sera capable de proposer de nouveaux films avec ce système, avec les informations du nouveau film qui arrive en salle. Un garde-fou sur certaines informations importantes est à mettre en place, notamment quand un nouveau film va être mis à l'affiche.

Une partie statistique est primordiale pour le suivi du CA, des entrées de certains films, pour suivre également quel genre de film est le plus apprécié. Globalement cette partie statistique aura pour but d'aider les dirigeants du cinéma dans leurs décisions. Cette partie aidera le directeur et ses employés à prendre des décisions pour le futur de l'entreprise.

Côté client :

D'après les informations collectées sur les logiciels déjà existants et le sondage réalisé précédemment nous avons tiré une liste de besoin.

Espace personnel du client :

Historique des films visionnés par le client, très demandés par la majorité des utilisateurs du sondage.

Système de points de fidélité pour récompenser les utilisateurs réguliers.

Visualisation des billets achetés avec la possibilité de les recevoir par e-mail sous forme de PDF ou d'image, fonctionnalité fortement plébiscitée.

Les films :

Système d'avis pour chaque film, permettant de laisser un avis ou de consulter ceux des autres utilisateurs, car beaucoup considèrent cette option importante.

Interface claire et intuitive, avec accès facile aux informations prioritaires comme les horaires et la durée des films, qui sont les informations les plus recherchées selon le sondage.

Tri des films par nouveautés ou par genre, avec une recherche simplifiée. La plupart des utilisateurs se concentrent sur les films à gros budget, mais l'application doit aussi inclure des options pour les films d'auteur et documentaires.

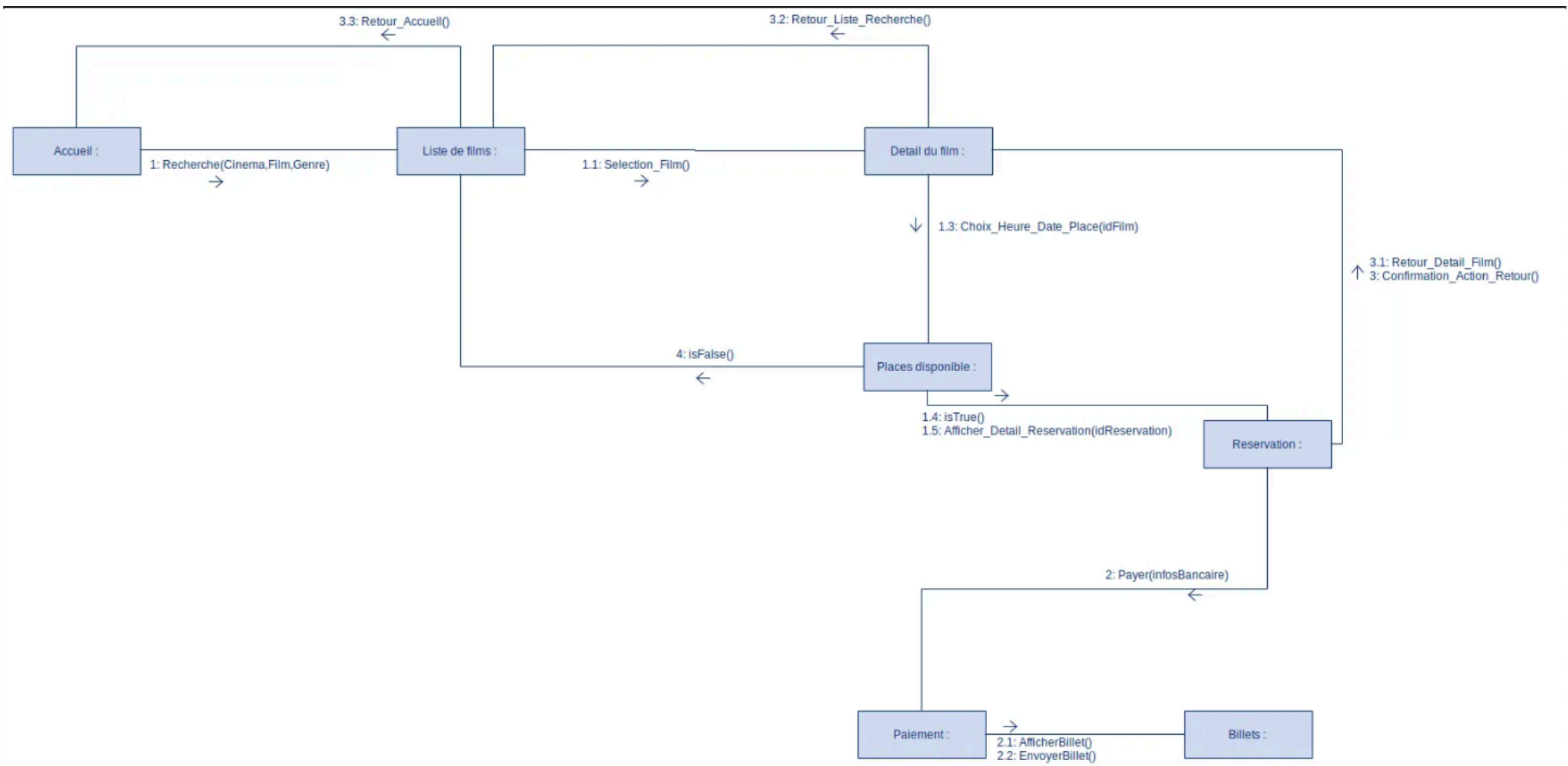
Recommandations personnalisées de films basées sur les préférences et l'historique, fonctionnalité largement appréciée dans le sondage.

Notifications sur les nouvelles sorties de films, fortement souhaitées par les utilisateurs, pour les tenir informés des dernières nouveautés à l'affiche.

Réservation :

Service de réservation interactif et clair, du choix de la place à la phase de paiement, avec visualisation des sièges et des rangées.

Option de commande de nourriture à l'avance, un ajout potentiellement intéressant pour améliorer l'expérience utilisateur.

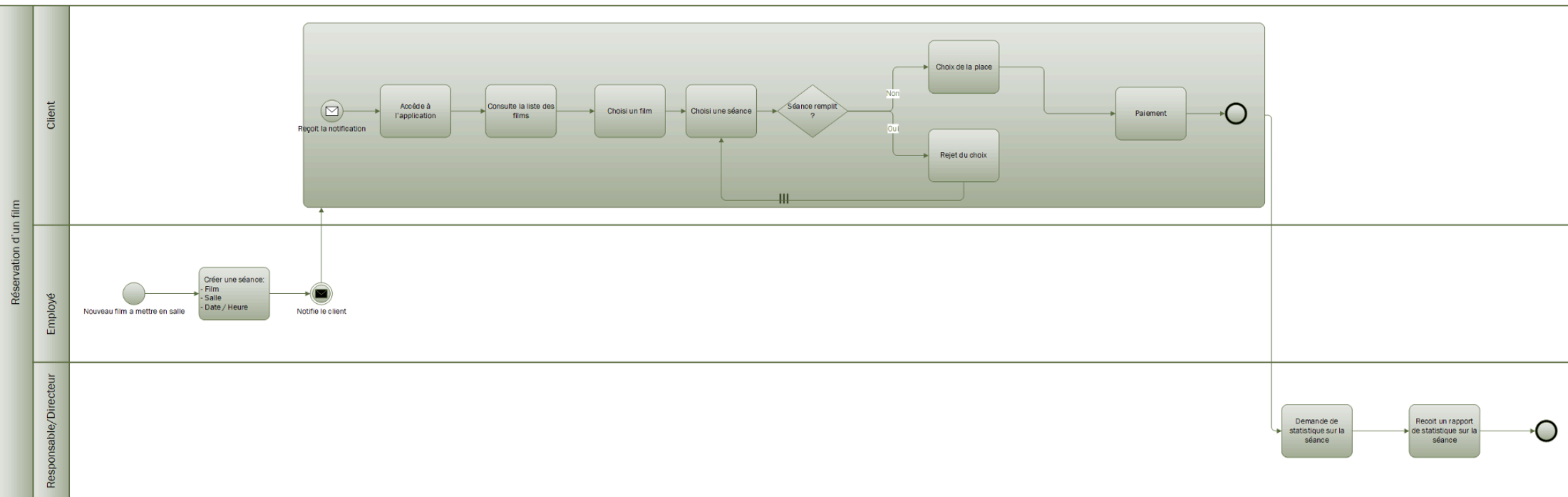


Ce diagramme d'activité nous montre le fonctionnement d'une réservation pour un client.

La réservation :

- Visualiser la liste de films
- Voir le détail du film
- Si il y a des places disponibles :
 - Le client va confirmer sa réservation
- Sinon
 - Le client revient dans la liste de films
- Il effectue son paiement
- Il récupère son billet

Dans le diagramme suivant nous pouvons trouver plusieurs fonctionnalités qui vont être mises en avant dans notre solution. On peut retrouver des clients qui réservent une place de cinéma, un employé qui crée un film dans la solution, et le responsable/Directeur qui consulte des statistiques sur les entrées d'un film.



l'employé qui :

- Créé une séance avec les informations nécessaire
- Cela envoie une notification au client

Le client (tâche parallèle avec multi instance : Plusieurs clients peuvent en principe faire leur réservation):

- Accède à l'application
- Il consulte la liste des films en salle
- Il fait son choix
- Il choisi la date et l'horaire dans la liste de date et d'horaire proposée
- Si la séance est rempli le client est prié de choisir une autre séance
- Si la séance a de la place libre
 - Il peut passer au choix de sa place
 - Paiement

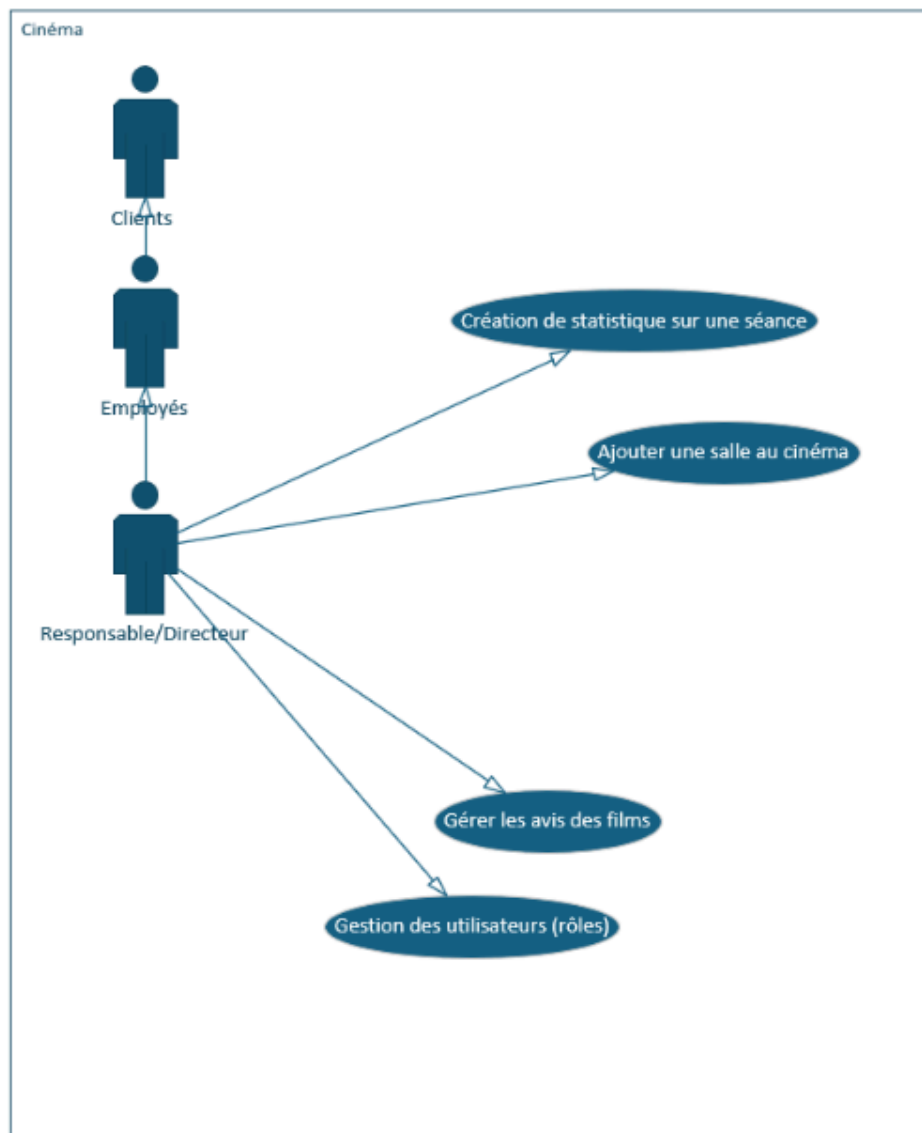
Le responsable/Directeur :

- A la suite du remplissage de la séance
- Il peut demander des statistiques sur la séance
- Il reçoit ensuite son rapport

1.4 Description des catégories d'utilisateurs

Le responsable/Directeur possède les même fonctionnalités que les employés et les clients, a cette liste de fonctionnalités s'ajoute ces cas d'utilisation importants :

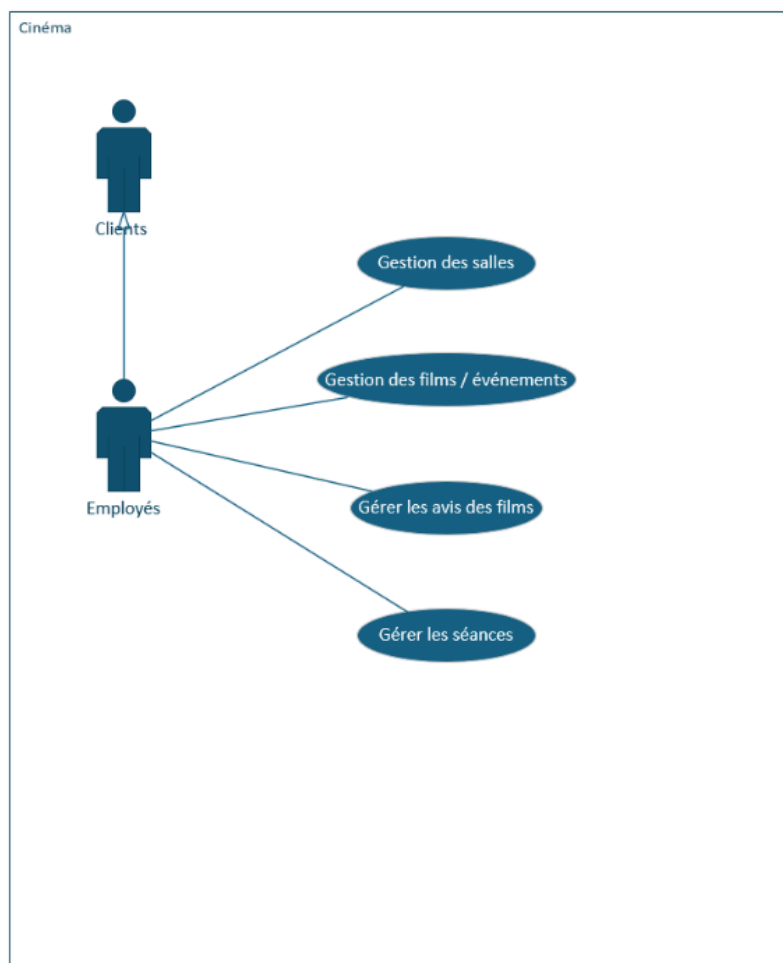
- Statistique pour une séance : Permettrait de savoir le taux de remplissage des salles pour un film etc...
- Ajouter une salle dans le cinéma : Le directeur en cas de travaux par exemple peut décider d'ajouter dans l'application une nouvelle salle.
- Gérer les avis des films : Supprimer un avis, gérer de manière générale les avis d'un film
- Gestion des utilisateurs (rôles) : Affectation de rôles, suppression d'utilisateur.



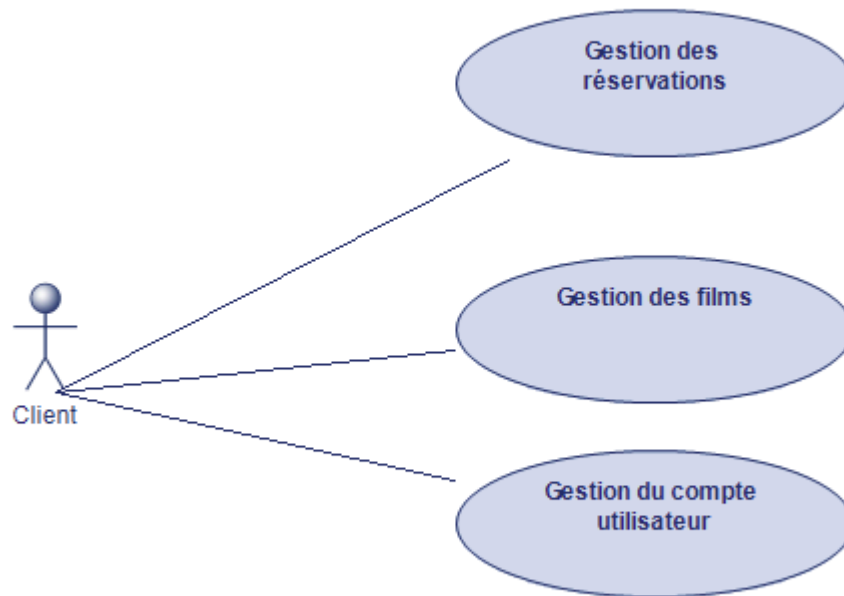
L'employé pourrait accéder à certaines fonctionnalités comme :

Les fonctionnalités présentes pour les clients sont également dans la liste des fonctionnalités des employés.

- Gestion des salles
 - Saisir des informations sur la salle
 - Voir si la salle est rempli
- Gestion des Films
 - L'ajout d'un film dans le catalogue
 - Gérer les avis des films
- Gestion des séances
 - Création des séances
 - Suppression d'une séance
- Gestion des utilisateurs
 - Les employés pourront se connecter se déconnecter et gérer des utilisateurs de l'application



Le client pourra :



Gestion des réservations :

- Faire une réservation
- Annuler la réservation

Gestion des films :

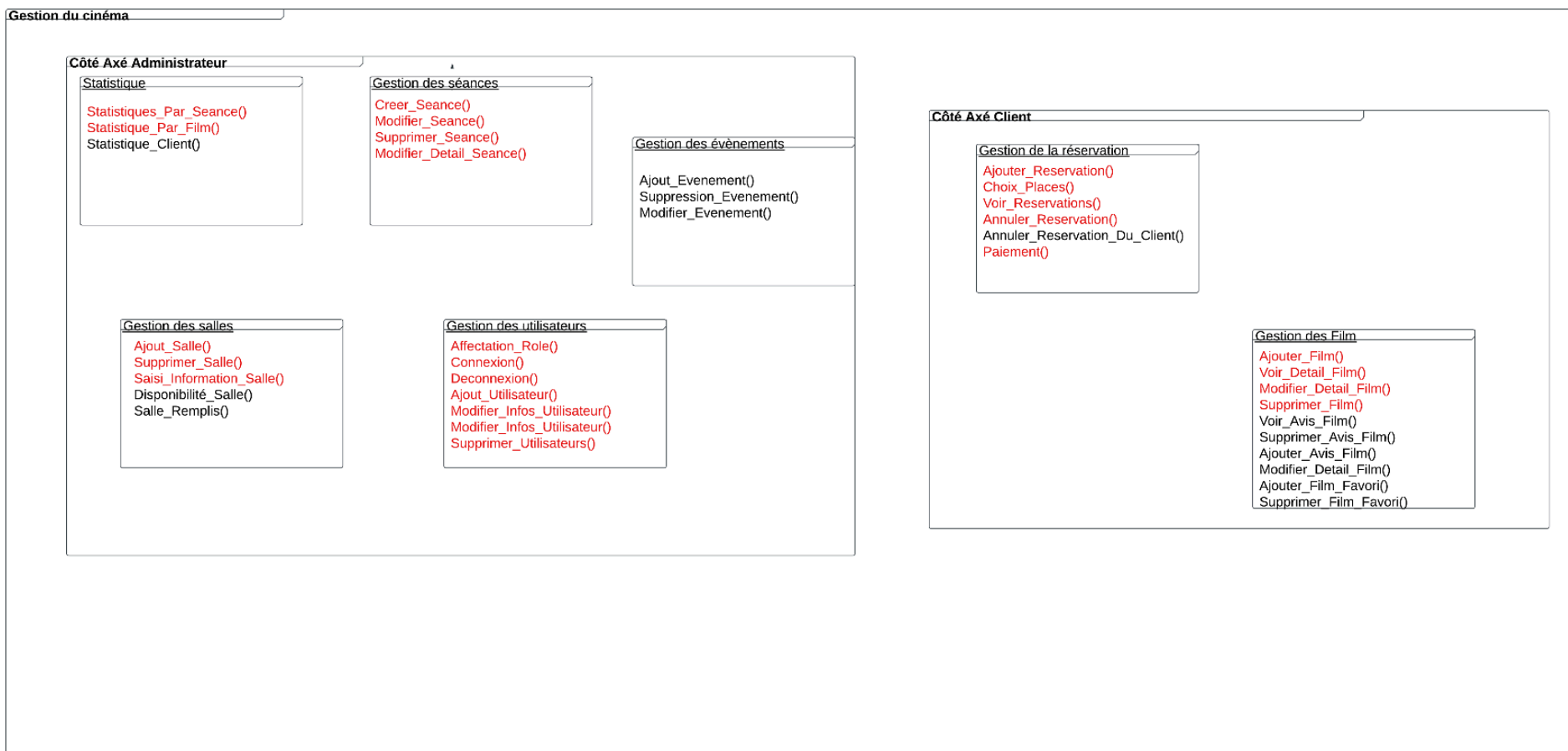
- Ajouter avis au film
- Ajouter film en favori
- Voir le détail du film

Gestion du compte utilisateur :

- Création de compte
- Modification des informations personnelles
- Suppression du compte

Diagramme de Packag

Ce diagramme de Package met en avant des groupes de fonctionnalités, nous avons décidé de trier ces fonctionnalités selon le rôle. Nous avons d'un côté les fonctionnalités axé Client et de l'autre les fonctionnalités destinées à l'Administrateur du système, le but de ce diagramme est d'avoir une vision globale des fonctionnalités à retrouver dans le système.



Légende

● Fonctionnalités
MUST

On retrouve plusieurs grandes parties :

Statistique :

Création de statistiques pour l'administrateur dans le but de suivre l'évolution de son cinéma.

Gestion des salles :

Ajout, Suppression, modification de salles. Le but est de pouvoir proposer des salles dans le cinéma, on pourra également voir le taux de remplissage des salles.

Gestion des films / Événements :

Ajout, Suppression, modification des salles. Le but est de proposer des films qui sont disponibles dans le cinéma, avec des détails sur le film...

Gestion des séances :

Ajout, Suppression, Modification d'une séance, la création d'une séance implique un film et une salle ainsi qu'une date.

Gestion des utilisateurs :

Ce sont les fonctionnalités liées à la gestion des utilisateurs , à la gestion des rôles et des employés, et même les clients.

Gestion de la réservation :

Ces fonctionnalités sont plutôt côté client. Le client pourra faire une réservation grâce à ces fonctionnalités. On retrouve le paiement, la création d'une réservation, la visualisation de ses réservations.

Les fonctionnalités

Nous avons dressé une liste de fonctionnalités pour notre application, comme vous pouvez le voir celle-ci est triée dans des grandes parties telles que : Statistique, Gestion des salles, Gestion des films, des séances, gestion des utilisateurs, Réservations et événements.

Ces grandes parties de notre liste de fonctionnalités vont nous servir à avoir une vision globale sur le fonctionnement de l'application. Nous avons utilisé la méthode MoSCoW afin de mettre un ordre de priorité dans les fonctionnalités, les méthodes dites Must sont donc prioritaires.

Client , les employés, le directeur auront accès à ces fonctionnalités et bien plus encore, le but étant de décrire les fonctionnalités de la solution et les rôles qui vont avoir accès à ces fonctionnalités.

Suite à cette vision globale des fonctionnalités pour chaque rôle, nous pouvons dresser une liste de fonctionnalités complètes.

Statistiques

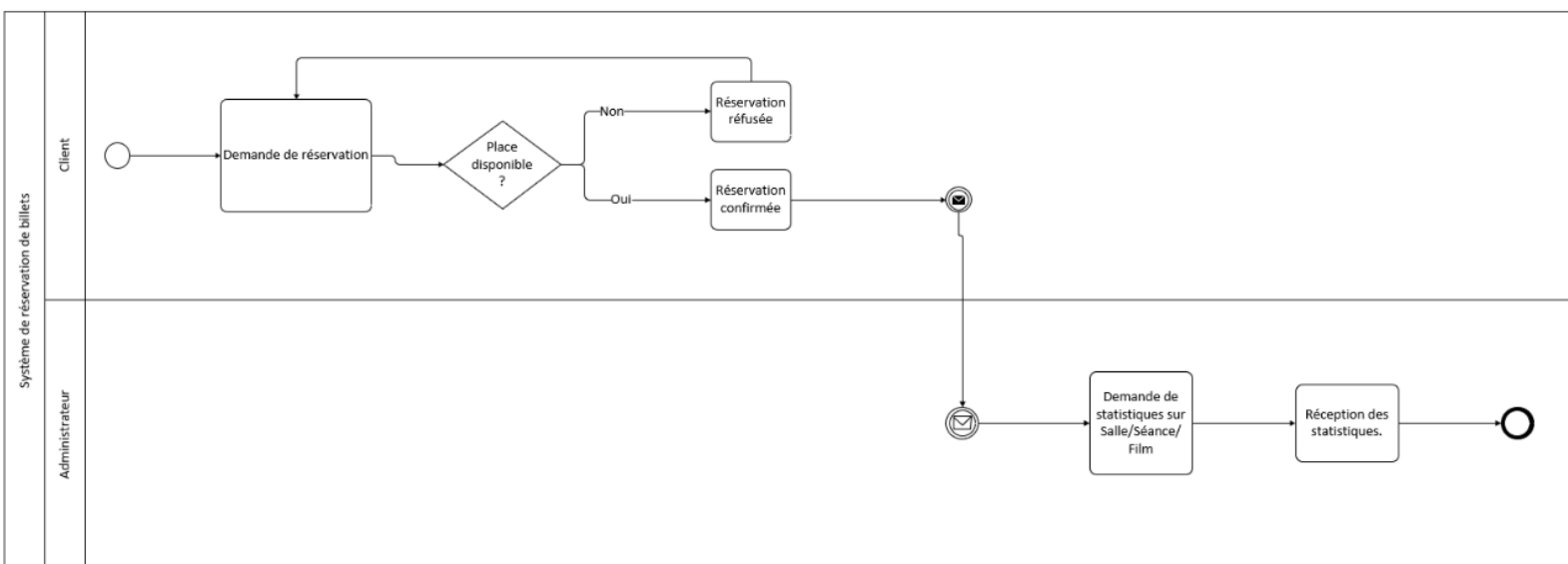
Cette partie de l'application a pour but d'aider les responsables ou le directeur a prendre des décisions sur son cinéma.

Nom de la fonctionnalité	Statistiques_Par_seance()
Utilisateurs	Rôle de responsable/Directeur Administrateur
Description de la fonctionnalité	Génère un rapport sur une séance précise avec des informations tel que le nombre d'entrées, le taux de remplissage de la salle etc...
Règles de gestion	IN : ID de la séance OUT Histogramme détaillé avec les informations choisis par l'utilisateur Rules : séance n'existe pas
MOSCOW	MUST

Nom de la fonctionnalité	Statistique_Par_Film()
Utilisateurs	Rôle de responsable Administrateur
Description de la fonctionnalité	Génère un rapport sur les statistiques d'entrées du film, le nombre de vues du film en fonction du temps, les notes.
Règles de gestion	IN : Identifiant du film OUT : Nombre d'entrées, moyenne d'âge du public, les avis du film Rules : la statistique n'existe pas, si nombre d'entrées inférieur à 1.
MOSCOW	MUST

Nom de la fonctionnalité	Statistique_client()
Utilisateurs	Rôle de responsable Administrateur
Description de la fonctionnalité	Fonctionnalité qui permet de visualiser la tranche d'âge la plus réceptive en fonction des périodes et donc des films. Cette fonctionnalité permettra de définir un profil type de consommateur selon le film.
Règles de gestion	IN : ID de la salle OUT : Taux de remplissage en % Rules: la statistique n'existe pas si nombre entrée inférieur à 1
MOSCOW	Should

Voici un diagramme de séquence regroupant les fonctionnalités de statistique pour les clients pour les séances et pour les films, il est plus judicieux de fournir qu'un seul diagramme pour ces trois fonctionnalités, car elles se ressemblent énormément.



Une amélioration future ou possible selon l'avancement du projet serait une automatisation avec des rapports Power BI. Il y aurait la possibilité d'extraire des informations dans un fichier et générer un rapport qui s'appuiera sur ces données.

Gestion des salles

Dans cette partie de la solution nous avons la gestion des salles, cela allant de la création d'une salle jusqu'à sa suppression ou modification.

Nom de la fonctionnalité	Ajout_Salle()
Utilisateurs	Rôle de responsable Administrateur
Description de la fonctionnalité	Fonctionnalité permettant d'ajouter une salle a un cinéma, ou plusieurs d'un seul coup.
Règles de gestion	IN : ID du cinéma OUT : Message(Validation de la création de la salle) Rules: La salle ne doit pas être déjà existante
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Saisi_Informations_Salle()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Saisi les informations de la salle tel que, la capacité, l'endroit de la salle, le nom de salle, le type de salle(3D)
Règles de gestion	IN : Capacité salle, Nom_Salle, ID_Salle OUT : True,False Rules : Nom de la salle en numérique, capacité de la salle doit être supérieur à 10
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Voir_Informations_Salle()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Permet de visualiser certaines informations sur la salle
Règles de gestion	IN : Id_Salle OUT : Affichage HTML
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Modifier_Informations_Salle()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Modification des informations de la salle précédemment créée.
Règles de gestion	IN : ID Salle, détails de la salle OUT : True,False Rules : Nom de la salle en numérique, Capacité supérieure à 10
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Supprimer_Salle()
Utilisateurs	Responsable/Directeur
Description de la fonctionnalité	Permet de supprimer une salle de cinéma.
Règles de gestion	IN : ID Salle OUT : True,False Rules: Salle existante sinon exception
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Disponibilité_Salle()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Permet de mettre une salle en non disponible ou disponible, dans le par exemple d'une maintenance.

	<pre> sequenceDiagram participant Employés participant Client participant System as Système de réservation de billet Client->>System: Demande de réservation Salle Film Date/Heure activate System System-->>Client: Billet de réservation deactivate System Employés->>System: Demande si la séance est rempli (Id de la séance) activate System alt Alternative Si salle remplie System-->>Employés: True (La salle est remplie) else Sinon System-->>Employés: Taux de remplissage de la salle end and destroy System end </pre>
Règles de gestion	IN : ID de la salle Out : True False
MOSCOW	Should

Nom de la fonctionnalité	Salle_Remplis()
Utilisateurs	Rôle de responsable Administrateur
Description de la fonctionnalité	Fonctionnalité qui permet de savoir si une salle est remplie, cette fonctionnalité est utile pour déterminer en temps réel l'intérêt porté par les clients pour un film.
Règles de gestion	IN : ID de la salle OUT : Taux de remplissage en %, ID du film Rules : Le film doit être toujours actif.
MOSCOW	Should

Gestion des Films

Nom de la fonctionnalité	Ajouter_Film()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Fonctionnalité permettant l'ajout d'un film au cinéma.
Règles de gestion	IN : Durée_Film, Titre_film, Genre_Film, Type_film(3D...) OUT : Vrai ou faux Rules : Le film doit avoir une durée supérieure à 1h. Le titre doit être en alpha-numérique
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Supprimer_Film()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Fonctionnalité permettant de supprimer un film dans le catalogue
Règles de gestion	IN : ID_Film OUT : Vrai ou faux Rules : Le film ne doit plus faire partie des films à l'affiche
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Modifier_Detail_Film()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Fonctionnalité permettant la modification des détails du film.
Règles de gestion	IN : ID_Film OUT : Vrai ou faux Rules : Nom du film en alpha-numérique.
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Voir_Detail_Film()
Utilisateurs	Client / Employés
Description de la fonctionnalité	Fonctionnalité permettant de visualiser les détails d'un film. Comme le type de film, genre, titre.
Règles de gestion	IN : ID_Film OUT : Durée_Film, Titre_film, Genre_Film, Type_film(3D...) Rules : Si l'utilisateur est un Employé : Voir qui a ajouté le film, quand le film ajouté, les commentaires liés à la création.
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Modifier_Detail_Film()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Fonctionnalité permettant de modifier les détails d'un film
Règles de gestion	IN : ID_Film, Durée_Film, Titre_film, Genre_Film, Type_film(3D...). OUT : Vrai ou Faux Rules : Durée de film en format durée, Titre en alpha-numérique
MOSCOW	Should

Nom de la fonctionnalité	Voir_Avis_Film()
Utilisateurs	Clients / Employés / Administrateur
Description de la fonctionnalité	Voir les avis du film.
Règles de gestion	IN : ID_film OUT : Chaîne contenant l'avis
MOSCOW	Should

Nom de la fonctionnalité	Supprimer_Avis_Film()
Utilisateurs	Clients / Employés / Administrateur
Description de la fonctionnalité	Supprimer un avis sur un film.
Règles de gestion	IN : ID_film OUT : True, False
MOSCOW	Should

Nom de la fonctionnalité	Ajouter_Avis_Film()
Utilisateurs	Clients / Employés / Administrateur
Description de la fonctionnalité	Ajouter un avis à un film.
Règles de gestion	IN : ID_film, Avis (Chaine de caractère) OUT : True, False
MOSCOW	Should

Nom de la fonctionnalité	Ajouter_Film_Favori()
Utilisateurs	Clients
Description de la fonctionnalité	Fonctionnalité permettant d'ajouter un film en favori.
Règles de gestion	IN : ID_film OUT Vrai ou Faux
MOSCOW	Should

Nom de la fonctionnalité	Supprimer_Film_Favori()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Fonctionnalité permettant de supprimer un film en favori.
Règles de gestion	IN : ID_Film OUT Vrai ou Faux
MOSCOW	Should



Gestion des séances

La gestion des séances consiste à la création d'une séance avec un film et une salle disponible dans le cinéma à une date précise.

Nom de la fonctionnalité	Creer_Seance()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Permet à l'employé d'assigner une salle et un film à une séance
Règles de gestion	IN : ID_Salle, ID_Film, Date Heure OUT : Vrai, Faux Rules: La salle doit être disponible , le film doit être à l'affiche et la date au format avec l'heure
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Modifier_Seance()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Donne la possibilité à l'employé de modifier la séance
Règles de gestion	IN : ID_Séance, ID_Salle, ID_Film, Date OUT : Vrai,Faux (dispo ou non)
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Supprimer_Seance()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Supprime une séance
Règles de gestion	IN : ID_Séance OUT Booléen(True,False)
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Modifier_Detail_Seance()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Permet la modification du détail des séances, comme l'heure etc...
Règles de gestion	IN : ID_Séance, détail à modifier. OUT Booléen(True,False)
MOSCOW	Must

Gestion de la réservation

La réservation implique une séance, le client va réserver une place de cinéma selon une séance, qui elle-même est liée à un film et une salle.

Nom de la fonctionnalité	Ajouter_reservation()
Utilisateurs	Client
Description de la fonctionnalité	Permet au client de créer une réservation sur une séance
Règles de gestion	IN : id_Film, Id_Salle OUT : Réservation Billet
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Voir_Reservation()
Utilisateurs	Client
Description de la fonctionnalité	Permet au client de voir une réservation sur une séance
Règles de gestion	IN : Id_Seance, Id_Utilisateur OUT : Réservation Billet
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Choix_places()
--------------------------	----------------

Utilisateurs	Clients
Description de la fonctionnalité	Permet au client de pouvoir choisir sa(ses) place(s) pour la séance <pre> sequenceDiagram participant Client as Client / Cinéaste Client->>U1(()) : Client veut réserver U1->>U2[Choisir un film] U2->>U3[Choisir une séance] U3->>U4[Choisir sa place] U4->>U5{Place déjà attribuée} U5->>U4 U5->>U6(()) </pre>
Règles de gestion	IN : ID de la place, ID de la salle OUT : Vrai, Faux (dispo ou non)
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Annuler_réservation()
Utilisateurs	Client
Description de la fonctionnalité	Permet au client de pouvoir annuler une réservation
Règles de gestion	IN : ID de la réservation OUT : Vrai, faux
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Annuler_réservation_du_client()
Utilisateurs	Employé
Description de la fonctionnalité	Permet à l'employé de pouvoir annuler une réservation d'un client.
Règles de gestion	IN : ID de la réservation OUT : Vrai, faux
MOSCOW	Could

Nom de la fonctionnalité	Paiement()
Utilisateurs	Client
Description de la fonctionnalité	Permet a l'employé de payer sa réservation
Règles de gestion	IN : ID de la réservation OUT : Vrai, faux
MOSCOW	Must

Gestion des évènements

Cette partie est prévue pour les événements, les événements n'étant pas forcément des films nous avons décidé de mettre à part cette partie, remarquer que dans cette partie les fonctionnalités sont en "Should" elles ne sont donc pas primordiales.

Nom de la fonctionnalité	Ajout_evenement()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Permet d'ajouter un évènement Saisie des informations de l'évènement)
Règles de gestion	IN : ID_Evenement OUT : Booléen(True,False)
MOSCOW	Could

Nom de la fonctionnalité	Suppression_evenements()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Permet de supprimer un évènement
Règles de gestion	IN : ID_Evenement OUT : Booléen(True,False)
MOSCOW	Could

Nom de la fonctionnalité	Modifier_evenements()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Permet de modifier un évènement
Règles de gestion	IN : ID_Evenement OUT Booléen(True,False)
MOSCOW	Could

Nom de la fonctionnalité	Void_Detail_Evenement()
Utilisateurs	Tout le monde
Description de la fonctionnalité	Permet de voir les détails d'un événement.
Règles de gestion	IN : ID_Evenement OUT : Affichage Html Rules : Si l'utilisateur = Employés du cinéma : Voir qui a créé l'évènement, voir les commentaires
MOSCOW	Could

Gestion des utilisateurs

Cette partie du programme va servir à gérer nos utilisateurs, on peut retrouver des fonctionnalités tel que la connexion de l'utilisateur, l'affectation de rôle à un utilisateur et bien plus encore.

Nom de la fonctionnalité	Affectation_role()
Utilisateurs	Administrateur
Description de la fonctionnalité	Permet l'affectation de rôles à un utilisateur
Règles de gestion	IN : ID_role OUT Booléen(True,False)
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Connexion()
Utilisateurs	Administrateur /Employés /Client
Description de la fonctionnalité	Permet la connexion d'un utilisateur sur l'application.
Règles de gestion	IN : ID_role OUT : Booléen(True,False)
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Deconnexion()
Utilisateurs	Administrateur /Employés /Client
Description de la fonctionnalité	Permet la déconnexion d'un utilisateur sur l'application
Règles de gestion	IN : ID_role OUT Booléen(True,False)
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Ajout_Utilisateur()
Utilisateurs	Employés
Description de la fonctionnalité	Permet à un employé de pouvoir ajouter un utilisateur dans la liste des clients.
Règles de gestion	IN : Nom, Prénom informations sur l'utilisateur Out : Booléen (True, False)
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Modifier_Infos_Utilisateur()
Utilisateurs	Administrateur / Employés
Description de la fonctionnalité	Permet à un employé ou a l'administrateur de modifier les informations d'un utilisateur de l'application
Règles de gestion	IN : ID_Utilisateur, Infos à changer Nom, Prénom) OUT : Booléen(True,False)
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Modifier_Infos_Utilisateur()
Utilisateurs	Client
Description de la fonctionnalité	Permet la modification des informations personnelles de l'utilisateur
Règles de gestion	IN : ID_Utilisateur, Informations à modifier(Nom prénom, Adresse, âge.) OUT : Booléen(True,False)
MOSCOW	Must

Nom de la fonctionnalité	Supprimer_Utilisateur()
Utilisateurs	Responsable/Directeur
Description de la fonctionnalité	Permet de supprimer un utilisateur de l'application
Règles de gestion	IN : ID_Utilisateur(s). OUT : Booléen(True,False)
MOSCOW	Must

Informations sur le compte / statistique

Voici une Liste exhaustive de toutes les fonctionnalités dans notre solution. L'action de tri des fonctionnalités dans des grandes parties va potentiellement nous servir dans la conception de l'application, ces grandes parties de l' application peuvent faire référence à des classes dans notre logiciel. Voyons ensuite les contraintes techniques liées à la solution.

Contrainte Technique

Le site doit être conforme aux règlements sur la protection des données, notamment pour le traitement et le stockage des informations des utilisateurs, en garantissant leur consentement explicite et la transparence sur l'utilisation des données. Cela implique donc une sécurisation des données dans notre logiciel, la possibilité d'injection de code ne devrait pas être possible. La priorité étant donc de sécuriser les données du cinéma et des clients.

Nous avons décidé de produire une solution sous le framework .NET Core 8, son adéquation avec le sujet, et son adéquation avec l'air du temps peut nous apporter beaucoup d'avantages tel que :

- Sécurisation simple des données
- Son adaptabilité avec plusieurs types de base de données. En conséquence sa portabilité.
- Adaptabilité au changement, un changement dans un projet peut vite arriver, ce framework nous aidera à prendre en charge ce changement rapidement.

L'hébergement sera effectué sur un serveur AWS pour bénéficier d'une infrastructure scalable, fiable et sécurisée, adaptée à une montée en charge progressive.

Utilisation d'une base de données relationnelle MySQL, permettant de gérer efficacement les réservations, les utilisateurs et les horaires des séances grâce à des structures bien définies.

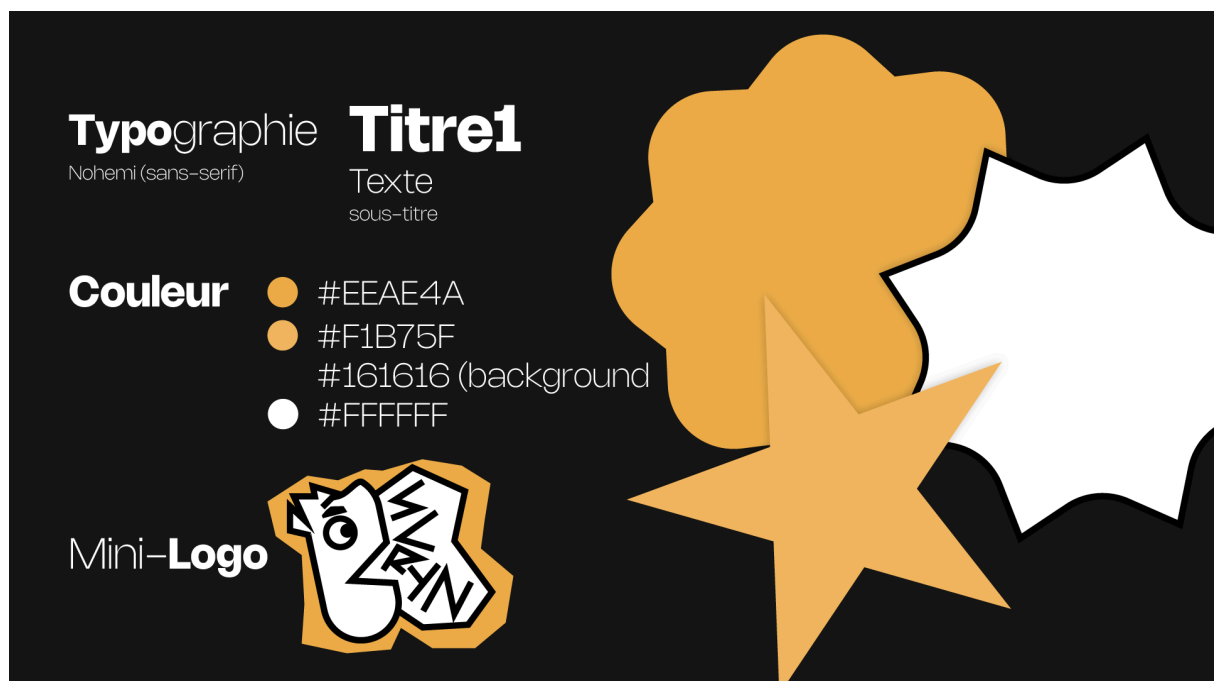
Développement de l'interface utilisateur avec React et TailwindCSS pour une conception moderne et réactive et maintenable facilement.

Mise en place de tests unitaires pour valider le bon fonctionnement des fonctionnalités critiques, notamment la gestion des réservations et les transactions réalisées par l'utilisateur.

Mettre en place une sécurité renforcée pour protéger l'API et la connexion à la base de données, en utilisant des pratiques comme l'authentification JWT et le chiffrement des données sensibles (mot de passe, etc.).

Charte Graphique

L'identité visuelle représente un élément clé dans un projet de cette envergure, elle permet de se démarquer parmi les autres produits du marché. Elle doit allier modernité et originalité tout en gardant une certaine identité que les utilisateurs pourront reconnaître, elle doit être rassurante et elle doit donner confiance.

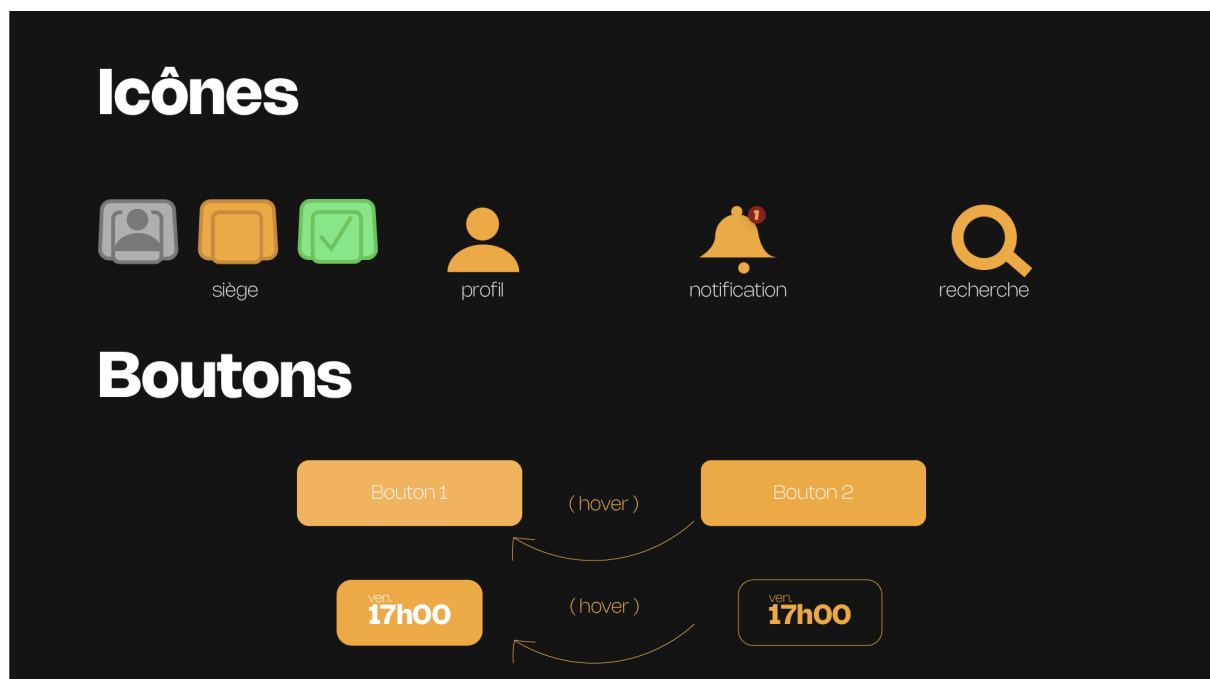


Parlons désormais de notre charte graphique. Nous avons d'abord choisi les couleurs avec un jaune doré (#EEAE4A), celle-ci nous rappelle les écritures dorées des sièges de cinéma et c'est aussi une couleur qui attire l'œil et qui crée un

grand contraste avec les autres couleurs, elle est moins présente que les autres mais pourtant c'est elle que l'on reconnaît et qui contribue à cette identité visuelle. Pour les autres couleurs, nous avons un variant de cette couleur principale pour faire les hover par exemple. Pour le reste nous avons opté pour un duo noir blanc traditionnel, avec une variante pour le fond qui n'est pas un noir total mais plutôt un noir moderne (#161616).

À propos de la typographie, il s'agit de Nohemi, c'est une police très moderne, sans sérif bien qu'avec du mouvement, professionnelle malgré tout et libre de droit.

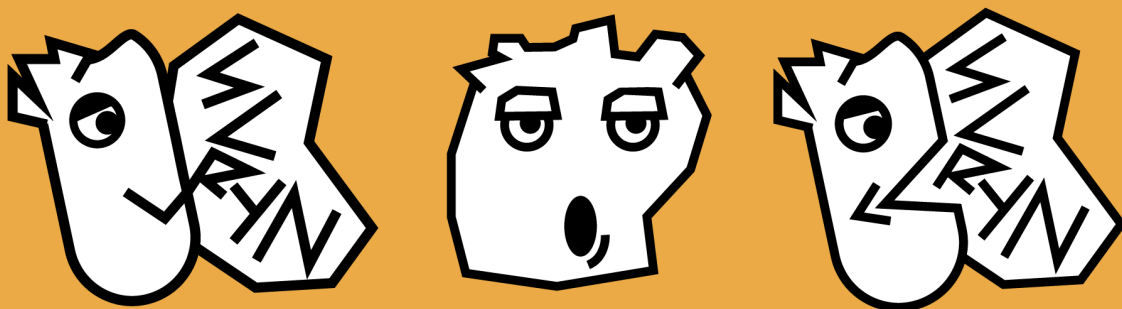
Et enfin le logo, nous voulions représenter un spectateur étonné et fasciné avec des tracés à la fois doux et brutal pour montrer un contraste qui nous rappelle les films au cinéma qui vont du film familial, au film d'action, au film d'horreur,...



Pour les icônes nous n'avions besoin que de celui des sièges qui va nous permettre de créer une page de réservation interactive, une icône pour accéder à son profil, les notifications et enfin la recherche.

Pour les boutons ils sont très simples et vont nous servir pour diverses fonctionnalités.

Variants.



Avant d'obtenir notre résultat pour le logo, il nous a fallu plusieurs essais que vous voyez ci-dessus, le principal défaut de ceux-ci est qu'ils ont l'air ennuyé par ce qu'ils sont en train de regarder et ça n'est pas ce que nous voulons renvoyer bien au contraire mais ils ont été une base très utile pour le résultat final qui est pour deux d'entre eux très similaire.

Contrainte Environnemental

Notre équipe de 4 étudiants en MIAGE travaillera à plein temps sur ce projet, avec un objectif clair : livrer une application sécurisée et fonctionnelle d'ici la fin de l'année universitaire (M1 MIAGE).

L'application devra manipuler des données sensibles, notamment des adresses, noms, et informations bancaires. Ces données seront chiffrées pour garantir leur confidentialité, conformément aux réglementations en vigueur telles que le RGPD et les recommandations de la CNIL. Une attention particulière sera portée à l'intégrité et à la sécurité des informations, en assurant qu'aucune fuite ou divulgation ne soit possible.

Pour favoriser l'adoption de l'outil, nous tiendrons compte des habitudes actuelles des utilisateurs, en particulier du directeur et des employés, qui utilisent un fichier Excel pour la gestion des activités du cinéma. L'interface sera conçue pour rester intuitive et proche de leurs usages. Par ailleurs, un accompagnement au changement sera mis en place, comprenant des formations, des présentations et une assistance continue pour garantir une transition fluide.

Une personne sera assignée à la maintenance et à l'évolution de l'application après sa mise en production. Cela permettra de répondre aux besoins des utilisateurs et d'intégrer de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.

Le respect du délai fixé sera assuré grâce à une planification rigoureuse, incluant des jalons intermédiaires pour suivre les progrès et ajuster les priorités si nécessaire.

La maquette

La maquette de ce projet est une maquette a haute fidélité est réalisée sur Figma, tout en respectant la charte graphique citée ci-dessus.

Cette maquette est séparée en deux parties principales, la partie client et la partie admin. La partie client est disponible en deux vues, une version ordinateur et une version smartphone.

Ci-dessous le lien pour accéder à la maquette (nous vous recommandons d'utiliser Chrome ou Firefox comme navigateur afin d'éviter de potentiels problèmes) :

<https://www.figma.com/design/ukBYLgZEf9Ml9YpwjN6eo8/SCRYN?node-id=0-1&t=fLXZnzvSuv88K5J-1>

Voici la liste des fonctionnalités qui sont présentés dans cette maquette :

Partie client :

- Home page
- Liste des films à l'affiche
- Liste des prochaines sorties
- Liste des actualités
- Détails des films
- Login/Register/Logout
- Sélection de places
- Sélection tarifs/confiseries
- Système de paiement
- Page de profil
- Consulter réservation

Partie administrateur :

- Connexion admin
- Consultation des statistique générales
- Consultation des informations sur les clients avec différents filtres
- Consultation et modifications des rôles des employés
- Ajout et suppression d'employé
- Gestion des films (modification, ajout, suppression)
- Suppression d'un utilisateur
- Gestion des séances (modification, ajout, suppression)
- Consultation des entrées de chaque film (avec filtres)
- Consultation et suppression des avis pour chaque film

Pour une bonne compréhension des principes fondamentaux de notre application nous vous invitons fortement à suivre le chemin que nous allons vous décrire ci-dessous :

Emma souhaite réserver une place pour le film **“Le Comte de Monte-Cristo”**. Elle commence son parcours sur la page d'accueil de l'application.

Cette page d'accueil est conçue pour être claire et facile à utiliser. Elle propose une vue d'ensemble des films à l'affiche, des prochaines sorties, et des actualités du cinéma. Les boutons de navigation permettent à Emma d'accéder rapidement aux différentes sections.

Emma repère sans difficulté le bouton qui mène à la liste des **films à l'affiche**. Sur cette page, chaque film est présenté avec une affiche et un titre. Parmi les films disponibles, elle choisit **“Le Comte de Monte-Cristo”**.

En cliquant sur ce film, elle est dirigée vers une page de détails. Cette page fournit des informations comme le synopsis, les bandes-annonces, les horaires des séances, et les avis d'autres spectateurs. Après avoir consulté ces éléments, Emma décide de réserver une place pour la séance du **lundi 23 décembre 2024 à 21h**.

Avant de poursuivre, l'application lui demande de **se connecter à son compte**. Emma **saisit ses identifiants** et accède à la page de sélection des places.

L'application lui affiche un plan de la salle où elle peut visualiser les sièges disponibles. Emma choisit un siège au **premier rang** pour profiter pleinement du film avec son amie.

L'étape suivante concerne les tarifs et les confiseries. Emma sélectionne un **tarif étudiant** et ajoute du **pop-corn et une boisson** à sa commande.

Lors du paiement, elle opte pour un règlement par **carte bancaire**. Une fois ses **informations saisies**, elle **valide** sa réservation.

Une confirmation lui est immédiatement envoyée par e-mail, incluant le billet électronique. Emma sait qu'elle pourra également retrouver ce billet dans la section **“Réservations”** de son profil. Cette section lui permet de **gérer ses séances**, de consulter les **détails** de ses réservations, et de **télécharger ses billets en PDF**.

Emma a terminé sa réservation et attend avec impatience sa séance de cinéma !

Cela conclut la présentation de la partie client, passons désormais à la partie administrateur qui se situe en troisième position dans la barre latérale.

Bienvenu(e) sur la partie administrateur ! Vous êtes ici connectés en tant que directeur de SCRYN. Pour bien prendre en main le logiciel nous vous conseillons fortement de suivre le chemin suivant :

Vous arrivez sur la page de connexion administrateur et **vous vous connectez** en tant que monsieur x en cliquant sur les identifiants.

Vous êtes actuellement sur la page d'accueil qui regroupe les principales statistiques concernant le cinéma, consultez les données comme vous le souhaitez, vous pouvez également **cliquer sur "voir plus"** pour voir les entrées par mois. Nous allons désormais parcourir la barre latérale dans l'ordre pour garder une certaine cohérence et nous vous invitons alors à **cliquer sur "rôle"**.

Une fois arrivé sur ce menu, nous avons la liste des employés avec leurs détails, nous cliquons sur **le rôle de Ata TOZ** pour lui attribuer le rôle de **Technicien**. Ensuite, nous voulons ajouter un **nouvel employé** alors nous remplissons le formulaire et le tour est joué, Joxman fait désormais partie de l'équipe !

Partons sur l'onglet **"Gestion de Film"**, c'est une partie cruciale pour un cinéma. Nous avons le choix de **modifier ou supprimer un film** (ici nous parlerons du film Flow pour l'exemple) et pour le bon déroulement du chemin, nous **supprimons ce film**. On clique ensuite sur le **"+"** pour ajouter le même film pour l'exemple.

La partie suivante, celle sur la **"Gestion de Séances"** est également un outil clé, ici pour l'exemple nous allons cliquer sur la première séance en haut à gauche que **nous allons supprimer**, puis nous ajouterons une nouvelle séance. Le guidage se fait normalement plutôt naturellement à ce stade.

L'onglet **"Films"** nous sert d'outil statistique et informations. Ici nous naviguons sur le film **Flow** une nouvelle fois pour y retrouver les avis ainsi que différentes informations qui sont principalement ici pour éviter les allers retour entre la partie administrateur et la partie client. On peut également **supprimer les avis**.

Et enfin, la dernière partie, celle **sur les clients** qui est plutôt simple, on retrouve quelques informations sur les clients accompagnés de différents filtres fonctionnels et une possibilité de **suppression**.

C'est ainsi que nous mettons fin au chemin de navigation administrateur et de la maquette tout simplement. Elle présente la **plupart des fonctionnalités** que nous avons citées dans ce cahier des charges fonctionnel avec notre vision des choses et notre attention aux petits détails.